PropOS 通知模板规格

> 版本: v1.2
>
> 日期: 2026-04-13
>
> 依据: PRD v1.8（2.3 智能预警引擎）/ data*model v1.5*（*alert*type 枚举、alerts.target_roles 字段、notifications 表 v1.8 新增）
>
> 用途: 定义各类预警通知的邮件主题、正文模板与站内消息正文

一、通知渠道与优先级

渠道	Phase 1 支持	说明
站内消息中心	✅	所有预警必须写入站内消息
邮件	✅	站内消息 + 邮件双发
企业微信 Webhook	❌	Phase 2 扩展
短信	❌	Phase 2 扩展（工单紧急预警兜底）

二、模板变量说明

模板中使用 `{{variable}}` 占位符，渲染时替换为实际值。

变量名	类型	说明
`{{tenant_name}}`	string	租客名称
`{{contract_number}}`	string	合同编号
`{{unit_numbers}}`	string	单元编号列表（逗号分隔）
`{{building_name}}`	string	楼栋名称
`{{end_date}}`	date	合同到期日期（YYYY-MM-DD）
`{{remaining_days}}`	integer	距到期剩余天数
`{{invoice_number}}`	string	账单编号
`{{invoice_amount}}`	decimal	应收金额（含税）
`{{billing_period}}`	string	账期（YYYY-MM）
`{{overdue_days}}`	integer	逾期天数

`{{due_date}}`	date	应收日期
`{{deposit_amount}}`	decimal	押金金额
`{{month}}`	string	汇总月份（YYYY年MM月）
`{{expiring_count}}`	integer	到期合同数量
`{{expiring_list}}`	string	到期合同列表（HTML 表格或纯文本列表）
`{{recipient_name}}`	string	收件人姓名
`{{system_url}}`	string	系统地址（如 `https://propos.example.com` ）
`{{termination_date}}`	date	合同终止日期
`{{approval_type}}`	string	审批类型（合同终止 / 合同续签 / 大额费用 / 二房东审核）（v1.8 新增）
`{{approval_summary}}`	string	审批摘要（v1.8 新增）
`{{approval_result}}`	string	审批结果（已通过 / 已拒绝）（v1.8 新增）
`{{approval_remark}}`	string	审批备注（v1.8 新增）
`{{dunning_method}}`	string	催收方式（电话 / 短信 / 邮件 / 函件 / 上门）（v1.8 新增）
`{{dunning_date}}`	date	催收日期（v1.8 新增）
`{{next_follow_up}}`	date	下次跟进日期（v1.8 新增）

三、预警类型模板定义

3.1 租约到期预警 — 90天（`lease_expiry_90`）

接收方: 租务专员 + 运营管理层

邮件主题:

```
[PropOS] 租约到期预警(90天) — {{tenant_name}} / {{contract_number}}
```

邮件正文:

```
{{recipient_name}}，您好：

以下合同将在 90 天内到期，请及时跟进续签事宜：

• 租客：{{tenant_name}}
• 合同编号：{{contract_number}}
• 单元：{{unit_numbers}}（{{building_name}}）
• 到期日期：{{end_date}}
```

```
• 剩余天数：{{remaining_days}} 天

建议操作：
1. 联络租客确认续签意向
2. 评估租金调整方案
3. 在系统中更新合同续签状态

点击查看合同详情：{{system_url}}/contracts/{{contract_id}}

—
PropOS 智慧物业管理平台（自动发送，请勿直接回复）
```

站内消息:

```
租约到期预警：{{tenant_name}}（{{contract_number}}）将于 {{end_date}} 到期，剩余 {{remaining_days}} 天。
```

3.2 租约到期预警 — 60天（`lease_expiry_60`）

接收方: 租务专员 + 运营管理层

邮件主题:

```
[PropOS] 租约到期预警(60天) — {{tenant_name}} / {{contract_number}}
```

邮件正文:

```
{{recipient_name}}，您好：

以下合同将在 60 天内到期，续签跟进已进入第二阶段：

• 租客：{{tenant_name}}
• 合同编号：{{contract_number}}
• 单元：{{unit_numbers}}（{{building_name}}）
• 到期日期：{{end_date}}
• 剩余天数：{{remaining_days}} 天

若租客无续签意向，请考虑：
1. 启动空置预招商准备
2. 安排单元现场查验
3. 确认押金退还流程准备

点击查看合同详情：{{system_url}}/contracts/{{contract_id}}

—
PropOS 智慧物业管理平台（自动发送，请勿直接回复）
```

站内消息:

```
⚠️ 租约到期预警(60天): {{tenant_name}}（{{contract_number}}）将于 {{end_date}} 到期，请紧急跟进续签。
```

3.3 租约到期预警 — 30天（`lease_expiry_30`）

接收方: 租务专员 + 运营管理层

邮件主题:

```
[PropOS] 🔴 租约即将到期(30天) — {{tenant_name}} / {{contract_number}}
```

邮件正文:

```
{{recipient_name}}，您好:

以下合同将在 30 天内到期，请确认续签或退租安排:

• 租客: {{tenant_name}}
• 合同编号: {{contract_number}}
• 单元: {{unit_numbers}}（{{building_name}}）
• 到期日期: {{end_date}}
• 剩余天数: {{remaining_days}} 天

⚠️ 注意事项:
– 如已确定续签，请在系统发起续签操作
– 如确定退租，请安排验收、押金结算流程
– 逾期未处理将影响 KPI 续约率指标

点击查看合同详情: {{system_url}}/contracts/{{contract_id}}

—
PropOS 智慧物业管理平台（自动发送，请勿直接回复）
```

站内消息:

```
🔴 租约即将到期(30天): {{tenant_name}}（{{contract_number}}）将于 {{end_date}} 到期，请立即确认续签或退租。
```

3.4 租金逾期预警 — 第1天（`payment_overdue_1`）

接收方: 财务人员 + 租务专员

邮件主题:

```
[PropOS] 租金逾期提醒— {{tenant_name}} / {{billing_period}}
```

邮件正文:

```
{{recipient_name}}，您好：

以下账单已超过应收日期，尚未到账：

- 租客：{{tenant_name}}
- 合同编号：{{contract_number}}
- 单元：{{unit_numbers}}
- 账期：{{billing_period}}
- 应收金额：¥{{invoice_amount}}
- 应收日期：{{due_date}}
- 逾期天数：{{overdue_days}} 天

请核实到账情况，如已收款请及时核销；如未收款请联络租客确认付款计划。

点击查看账单详情：{{system_url}}/invoices/{{invoice_id}}

—
PropOS 智慧物业管理平台（自动发送，请勿直接回复）
```

站内消息:

```
租金逾期提醒：{{tenant_name}} {{billing_period}} 应收 ¥{{invoice_amount}}，已逾期 {{overdue_days}} 天。
```

3.5 租金逾期预警 — 第7天（`payment_overdue_7`）

接收方: 财务人员 + 租务专员

邮件主题:

```
[PropOS] ⚠️ 租金逾期催收(7天) — {{tenant_name}} / {{billing_period}}
```

邮件正文:

```
{{recipient_name}}，您好：

以下账单已逾期 7 天，请升级催收力度：

- 租客：{{tenant_name}}
- 合同编号：{{contract_number}}
- 单元：{{unit_numbers}}
- 账期：{{billing_period}}
- 应收金额：¥{{invoice_amount}}
- 逾期天数：{{overdue_days}} 天

建议操作：
```

```
1. 电话联系租客确认付款时间
2. 发送正式催收函
3. 记录催收沟通记录

注意：持续逾期将影响该租户信用评级。

点击查看账单详情：{{system_url}}/invoices/{{invoice_id}}

—
PropOS 智慧物业管理平台（自动发送，请勿直接回复）
```

站内消息:

```
⚠️ 租金逾期催收(7天)：{{tenant_name}} {{billing_period}} ¥{{invoice_amount}}，已逾期 {{overdue_days}} 天，请加紧催收。
```

3.6 租金逾期预警 — 第15天（`payment_overdue_15`）

接收方: 财务人员 + 租务专员 + 运营管理层

邮件主题:

```
[PropOS] 🔴 租金严重逾期(15天) — {{tenant_name}} / {{billing_period}}
```

邮件正文:

```
{{recipient_name}}，您好：

以下账单已严重逾期（超过 15 天），需管理层介入：

• 租客：{{tenant_name}}
• 合同编号：{{contract_number}}
• 单元：{{unit_numbers}}
• 账期：{{billing_period}}
• 应收金额：¥{{invoice_amount}}
• 逾期天数：{{overdue_days}} 天

⚠️ 风险提示：
- 该租户信用评级可能降至 C 级
- 严重逾期可能触发合同终止条款
- 建议评估押金冲抵方案

请管理层协助决策后续处理方案。

点击查看账单详情：{{system_url}}/invoices/{{invoice_id}}

—
```

```
PropOS 智慧物业管理平台（自动发送，请勿直接回复）
```

站内消息:

```
🔴 租金严重逾期(15天)：{{tenant_name}} {{billing_period}} ¥{{invoice_amount}}，已逾期 {{overdue_days}} 天，需管理层介入。
```

3.7 月度到期汇总（`monthly_expiry_summary`）

接收方: 运营管理层

触发时间: 每月1日 08:00

邮件主题:

```
[PropOS] {{month}} 合同到期汇总报告
```

邮件正文:

```
{{recipient_name}}，您好：

以下是 {{month}} 的合同到期汇总：

本月到期合同数：{{expiring_count}} 份

{{expiring_list}}

汇总统计：
• 已确认续签：X 份
• 待跟进：X 份
• 确认退租：X 份

请在系统中查看各合同跟进状态，确保按时完成续签或退租处理。

点击查看到期合同列表：{{system_url}}/contracts?status=expiring_soon

—
PropOS 智慧物业管理平台（自动发送，请勿直接回复）
```

`{{expiring_list}}` 格式（邮件HTML表格）：

合同编号	租客	单元	到期日期	月租金	状态
HT-2025-XXX	XX公司	10A	2026-01-31	¥45,500	待跟进

站内消息:

```
{{month}} 合同到期汇总：本月共 {{expiring_count}} 份合同到期，请及时查看跟进。
```

3.8 押金退还提醒（`deposit_refund_reminder`）

接收方: 财务人员

触发时间: 合同终止日期前 7 天

邮件主题:

```
[PropOS] 押金退还提醒 — {{tenant_name}} / {{contract_number}}
```

邮件正文:

```
{{recipient_name}}，您好：

以下合同即将终止，请提前准备押金结算：

• 租客：{{tenant_name}}
• 合同编号：{{contract_number}}
• 单元：{{unit_numbers}}
• 终止日期：{{termination_date}}
• 押金金额：¥{{deposit_amount}}

请在合同终止前完成以下事项：
1. 核实该租客是否有未结清账单
2. 确认是否需要从押金中扣除欠费或违约金
3. 准备押金退还审批单

点击查看押金详情：{{system_url}}/deposits/{{deposit_id}}

—
PropOS 智慧物业管理平台（自动发送，请勿直接回复）
```

站内消息:

```
押金退还提醒：{{tenant_name}}（{{contract_number}}）合同将于 {{termination_date}} 终止，押金 ¥{{deposit_amount}}，请提前准备结算。
```

四、二房东填报提醒

虽非 `alert_type` 枚举定义的预警类型，但属于定时通知，一并定义。

4.1 月度填报提醒

接收方: 二房东账号（ `sub_landlord` ）

触发时间: 每月1日 09:00

邮件主题:

```
[PropOS] 请完成上月子租赁数据填报 — {{month}}
```

邮件正文:

```
您好:

请于 {{month}} 5日前完成上月子租赁数据填报，确保以下信息已更新:

• 各单元终端租客入住状态
• 新增/退租租客信息
• 租金变动情况

您可通过以下方式提交:
1. 登录填报系统逐条更新: {{system_url}}/portal
2. 下载 Excel 模板批量上传

逾期未填报将被记录，请务必按时提交。

—
PropOS 物业管理方（自动发送，请勿直接回复）
```

五、催收与审批通知模板（v1.8 新增）

> 以下模板写入 `notifications` 表（notification_type 枚举），同步邮件发送。

5.1 催收提醒（`dunning_reminder`）

接收方: 租客对应的招商专员 + 财务专员

写入: `notifications` 表（type = `dunning_reminder`, severity = `warning`）

邮件主题:

```
[PropOS] 催收提醒 — {{tenant_name}} / {{invoice_number}}
```

邮件正文:

```
{{recipient_name}}，您好:

租客 {{tenant_name}} 存在逾期账单，已于 {{dunning_date}} 通过{{dunning_method}}方式进行催收:

• 账单编号: {{invoice_number}}
• 应收金额: ¥{{invoice_amount}}
• 逾期天数: {{overdue_days}} 天
• 下次跟进: {{next_follow_up}}

请持续关注催收进展。
```

```
点击查看账单详情：{{system_url}}/finance/invoices/{{invoice_id}}

—
PropOS 智慧物业管理平台（自动发送，请勿直接回复）
```

站内消息:

```
催收提醒：{{tenant_name}} 账单{{invoice_number}}（¥{{invoice_amount}}）已逾期{{overdue_days}} 天，{{dunning_date}} 已通过{{dunning_method}}催收。
```

5.2 审批待处理（`approval_pending`）

接收方: 审批人（SA / OM）

写入: `notifications` 表（type = `approval_pending`, severity = `info`）

邮件主题:

```
[PropOS] 新审批待处理 — {{approval_type}}
```

邮件正文:

```
{{recipient_name}}，您好：

您有一条新的审批申请待处理：

• 审批类型：{{approval_type}}
• 摘要：{{approval_summary}}
• 申请时间：{{created_at}}

请尽快登录系统处理。

点击查看审批详情：{{system_url}}/approvals

—
PropOS 智慧物业管理平台（自动发送，请勿直接回复）
```

站内消息:

```
新审批待处理：{{approval_type}} — {{approval_summary}}，请尽快处理。
```

5.3 审批结果通知（`approval_result`）

接收方: 审批申请人

写入: `notifications` 表（type = `approval_result`, severity = 根据结果 `info` 或 `warning`）

邮件主题:

```
[PropOS] 审批结果通知 — {{approval_type}} {{approval_result}}
```

邮件正文:

```
{{recipient_name}}，您好：

您提交的审批申请已处理完毕：

- 审批类型：{{approval_type}}
- 摘要：{{approval_summary}}
- 审批结果：{{approval_result}}
- 备注：{{approval_remark}}

点击查看详情：{{system_url}}/approvals

—
PropOS 智慧物业管理平台（自动发送，请勿直接回复）
```

站内消息:

```
审批{{approval_result}}：{{approval_type}} — {{approval_summary}}。{{approval_remark}}
```

六、实现要点

1. **模板存储**: 模板定义在 `backend/lib/shared/constants/notification_templates.dart` 中，作为 Dart 常量管理
2. **变量渲染**: 使用简单字符串替换（ `template.replaceAll('{{var}}', value)` ），不引入模板引擎
3. **邮件格式**: 正文为 HTML 格式（用 `<p>` / `<ul>` / `<table>` 标签），站内消息为纯文本
4. **去重**: 同一合同同一类预警同一自然日仅触发一次，通过 `alerts` 表判重
5. **失败重试**: 发送失败自动重试 3 次（间隔 1/5/15 分钟），超过后记录到 `job_execution_logs`
6. **补发**: 管理后台支持按合同或按日期区间手工补发，调用 `POST /api/alerts/:id/resend`